Projekt: Air Condition Receiver - Odbiornik z Ekranem Dotykowym

Opis Ogólny

Odbiornik danych z czujników jakości powietrza z komunikacją LoRa (SX1262). Urządzenie odbiera dane z wielu nadajników (max 4), wyświetla je na kolorowym ekranie dotykowym LCD 2.8” i rozsyła przez WiFi (UDP) do innych urządzeń (Raspberry Pi, iOS).

Kluczowe funkcje: - Odbiór danych LoRa z wielu nadajników (identyfikacja po MAC) - Kolorowy interfejs dotykowy 320×240px (landscape) - Kafelki z podglądem danych każdego nadajnika - Szczegółowy widok z wykresem historii PM2.5 (24h) - Edycja nazw nadajników przez klawiaturę ekranową - Konfiguracja WiFi przez dotyk - Broadcast UDP z danymi JSON co 10 sekund - Alarmy wizualne (kolor kafelka przy przekroczeniu progów PM) - Wyświetlanie aktualnego czasu (NTP)

Lista Komponentów (BOM)

#	Element	Model	Status	Uwagi
1	MCU	XIAO ESP32-S3	**KUPIONY**	Główny kontroler
2	Moduł LoRa	Wio-SX1262 (B2B)	**KUPIONY**	Komunikacja radiowa 868MHz
3	Wyświetlacz	Waveshare Pico-ResTouch-LCD-2.8”	**KUPIONY**	320×240, ST7789V, XPT2046
4	Przewody	Dupont F-F lub płytka uniwersalna	DO PRZYGOTOWANIA	10 połączeń

Link do Wyświetlacza

Waveshare Pico-ResTouch-LCD-2.8” - Botland: https://botland.com.pl/raspberry-pi-pico-hat-klawiatury-i-wyswietlacze/19718-ekran-dotykowy-rezystancyjny-lcd-ips-28-320x240px-spi-65k-rgb-do-raspberry-pi-pico-waveshare-19804-5904422347246.html - Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/Pico-ResTouch-LCD-2.8

Specyfikacja Wyświetlacza

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	320 × 240 px
Typ panelu	IPS
Kolory	262K (RGB565)
Kontroler LCD	ST7789V
Kontroler dotyku	XPT2046 (rezystancyjny)
Interfejs	SPI
Napięcie	3.3V / 5V
Wymiary	70.2 × 50.2 mm

Schemat Połączeń

Mapowanie Pinów: Waveshare LCD (Pico) → XIAO ESP32-S3

LCD Waveshare używa pinów Raspberry Pi Pico. Poniżej mapowanie na XIAO ESP32-S3:

LCD Pin (PCB)	Pico GPIO	Funkcja	XIAO Pin	XIAO GPIO	Kolor przewodu
VCC (VSYS)	-	Zasilanie 3.3V	**3V3**	-	Czerwony
GND	-	Masa	**GND**	-	Czarny
LCD_DC	GP8	Data/ Command	**D1**	GPIO2	Żółty
LCD_CS	GP9	LCD Chip Select	**D0**	GPIO1	Pomarańczowy

LCD Pin (PCB)	Pico GPIO	Funkcja	XIAO Pin	XIAO GPIO	Kolor przewodu
LCD_CLK	GP10	SPI Clock	**D4**	GPIO5	Niebieski
MOSI	GP11	SPI MOSI	**D5**	GPIO6	Zielony
MISO	GP12	SPI MISO	**D7**	GPIO44	Biały
LCD_BL	GP13	Backlight PWM	**D3**	GPIO4	Fioletowy
LCD_RST	GP15	LCD Reset	**D2**	GPIO3	Szary
TP_CS	GP16	Touch Chip Select	**D6**	GPIO43	Brązowy

Piny NIE Podłączane (SD Card - nieużywane)

LCD Pin	Pico GPIO	Powód
TP_IRQ	GP17	Używamy polling zamiast interrupt
SDIO_CLK	GP5	Karta SD nieużywana
SDIO_CMD	GP18	Karta SD nieużywana
D0-D3	GP19-22	Karta SD nieużywana

Podsumowanie - Lista Połączeń (10 przewodów)

```
 WAVESHARE LCD              XIAO ESP32-S3
(pin na płytce)            (pin na płytce)
──────────────────────────────────────────

VCC  (VSYS, pin 2)    ──►  3V3 (pin 12)
GND  (pin 3)          ──►  GND (pin 13)
LCD_DC  (GP8)         ──►  D1  (pin 2)
LCD_CS  (GP9)         ──►  D0  (pin 1)
LCD_CLK (GP10)        ──►  D4  (pin 5)
MOSI    (GP11)        ──►  D5  (pin 6)
MISO    (GP12)        ──►  D7  (pin 8)
LCD_BL  (GP13)        ──►  D3  (pin 4)
LCD_RST (GP15)        ──►  D2  (pin 3)
TP_CS   (GP16)        ──►  D6  (pin 7)
```

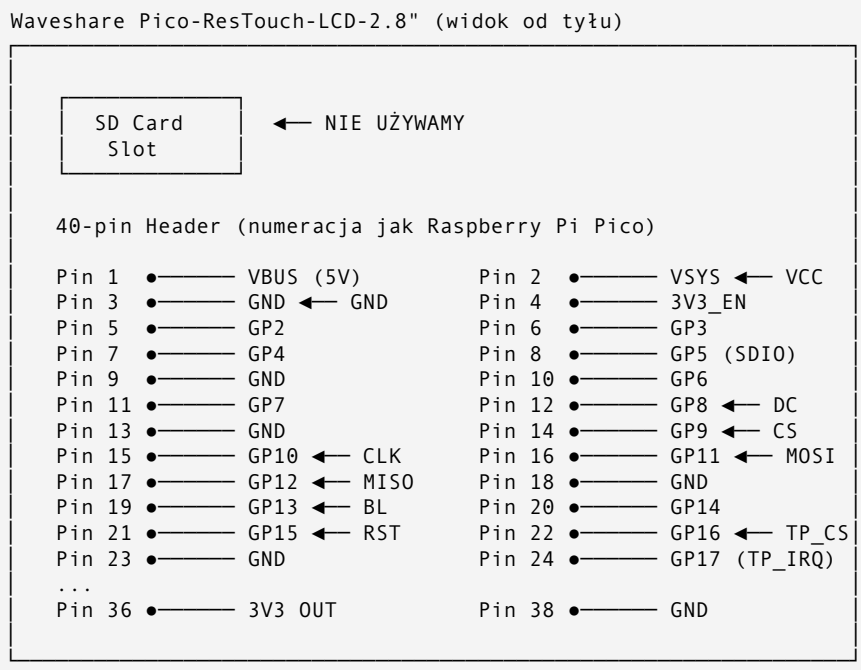
Wizualizacja Pinout - XIAO ESP32-S3

```
               XIAO ESP32-S3 (widok z góry)
                ┌─────────────────────┐
   D0 (GPIO1)   │ 1  ●         ● 14   │ 5V (nie używane)
   D1 (GPIO2)   │ 2  ●         ● 13   │ GND ◄── LCD GND
   D2 (GPIO3)   │ 3  ●         ● 12   │ 3V3 ◄── LCD VCC
   D3 (GPIO4)   │ 4  ●         ● 11   │ D10 ─┐
   D4 (GPIO5)   │ 5  ●         ● 10   │ D9  ─┼─ B2B SX1262
   D5 (GPIO6)   │ 6  ●         ●  9   │ D8  ─┘
  D6 (GPIO43)   │ 7  ●         ●  8   │ D7 (GPIO44)
                └─────────────────────┘
                      [USB-C]

PRZYPISANIE PINÓW LCD:
Pin 1  (D0) ◄── LCD_CS      (Chip Select LCD)
Pin 2  (D1) ◄── LCD_DC      (Data/Command)
Pin 3  (D2) ◄── LCD_RST     (Reset)
Pin 4  (D3) ◄── LCD_BL      (Backlight PWM)
Pin 5  (D4) ◄── LCD_CLK     (SPI Clock)
Pin 6  (D5) ◄── MOSI        (SPI Data Out)
Pin 7  (D6) ◄── TP_CS       (Chip Select Touch)
Pin 8  (D7) ◄── MISO        (SPI Data In - Touch)
Pin 12 (3V3) ◄── VCC        (Zasilanie)
Pin 13 (GND) ◄── GND        (Masa)

PINY B2B (Wio-SX1262 - zajęte):
GPIO7  = LORA_SCK
GPIO8  = LORA_MISO
GPIO9  = LORA_MOSI
GPIO38 = LORA_ANTSW
GPIO39 = LORA_DIO1/IRQ
GPIO40 = LORA_BUSY
GPIO41 = LORA_NSS/CS
GPIO42 = LORA_RST
```

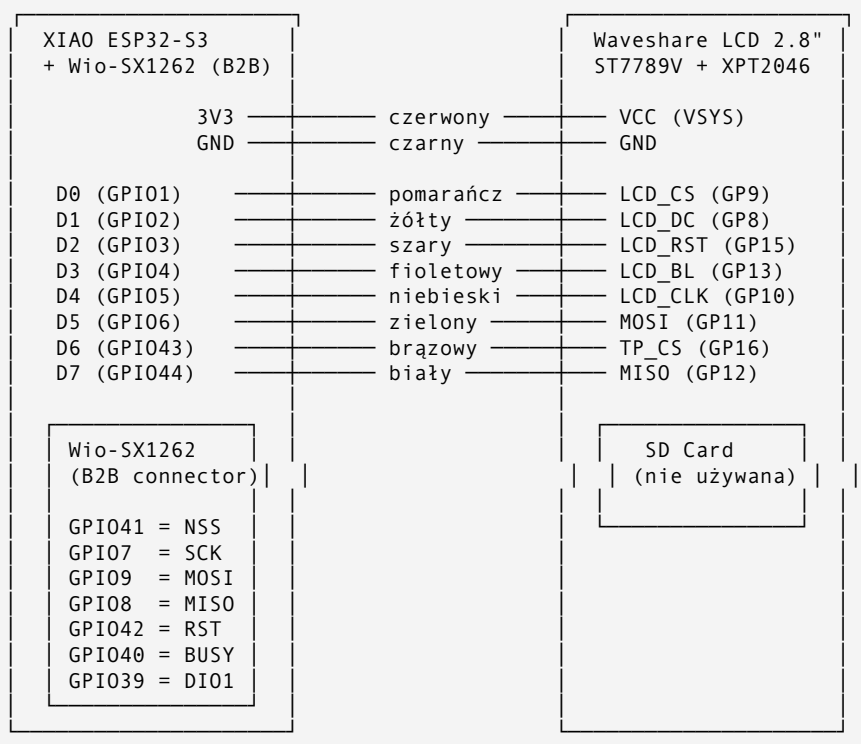
Wizualizacja Pinout - Waveshare LCD 2.8”



UŻYWANE PINY (10 połączeń):

Pin 2 (VSYS)	= VCC	→ XIAO 3V3
Pin 3 (GND)	= GND	→ XIAO GND
Pin 12 (GP8)	= LCD_DC	→ XIAO D1
Pin 14 (GP9)	= LCD_CS	→ XIAO D0
Pin 15 (GP10)	= LCD_CLK	→ XIAO D4
Pin 16 (GP11)	= MOSI	→ XIAO D5
Pin 17 (GP12)	= MISO	→ XIAO D7
Pin 19 (GP13)	= LCD_BL	→ XIAO D3
Pin 21 (GP15)	= LCD_RST	→ XIAO D2
Pin 22 (GP16)	= TP_CS	→ XIAO D6

Schemat Blokowy Połączeń



Płytka Prototypowa Pico jako Adapter

Problem Kompatybilności

Wyświetlacz Waveshare Pico-ResTouch-LCD-2.8” ma złącze 40-pin zgodne z Raspberry Pi Pico. XIAO ESP32-S3 ma tylko 14 pinów w zupełnie innym układzie. **Nie można bezpośrednio włożyć XIAO w gniazdo Pico**.

Rozwiązania Montażowe

Opcja 1: Przewody Dupont (najprostsza, do testów)

Użyj 10 przewodów żeńsko-żeńskich: - Jeden koniec do pinów XIAO - Drugi koniec do odpowiednich pinów na wyświetlaczu

Opcja 2: Płytka prototypowa Pico jako adapter (trwałe)

Przylutuj XIAO na płytce i połącz przewodami z odpowiednimi pinami Pico.

Opcja 3: Uniwersalna płytka prototypowa

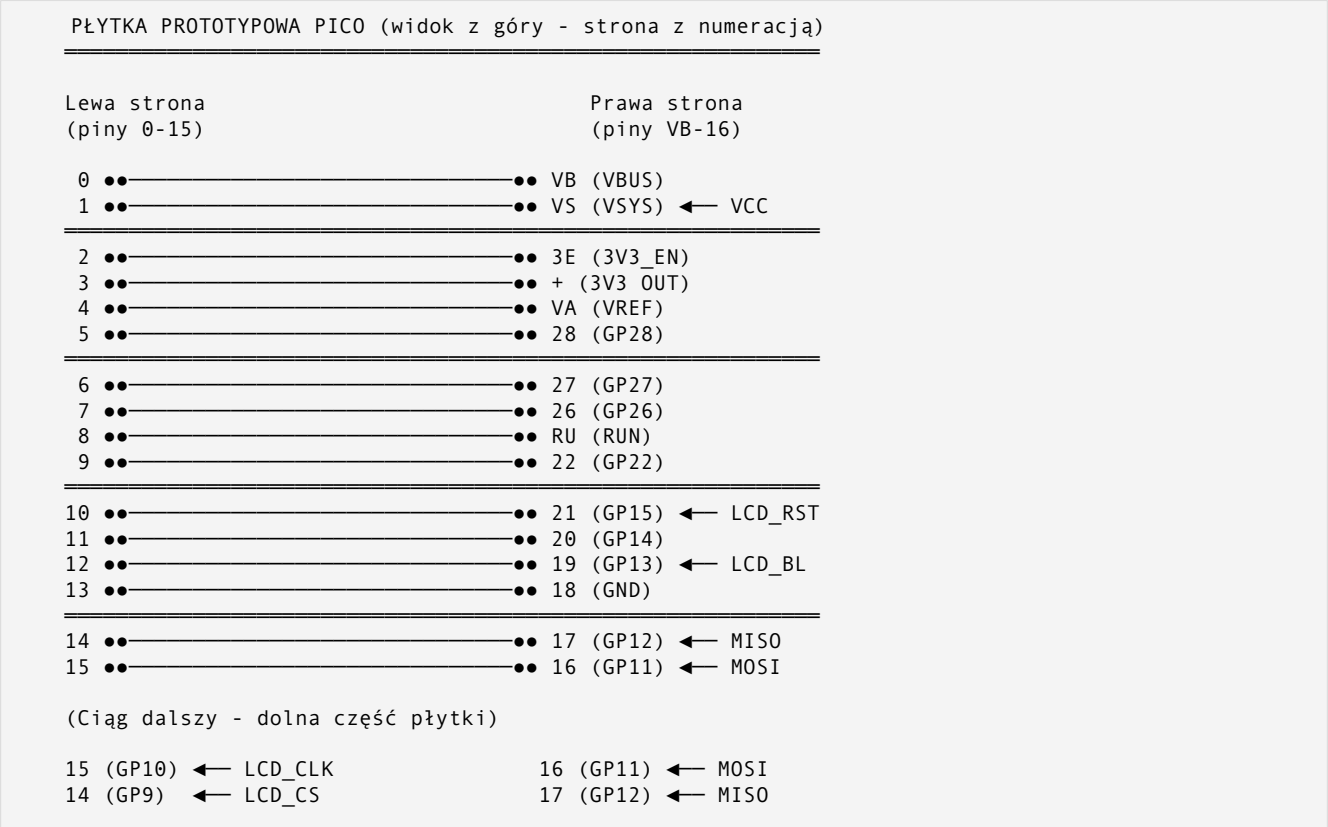
Użyj standardowej płytki perfboard zamiast dedykowanej dla Pico.

Mapowanie Pinów: Pico → XIAO ESP32-S3

Tabela konwersji numerów pinów płytki Pico na piny XIAO:

Pico Pin #	Pico GPIO	Funkcja LCD	→	XIAO Pin	XIAO GPIO
2 (VSYS)	-	VCC (3.3V)	→	**3V3** (pin 12)	-
3 (GND)	-	GND	→	**GND** (pin 13)	-
12	GP8	LCD_DC	→	**D1** (pin 2)	GPIO2
14	GP9	LCD_CS	→	**D0** (pin 1)	GPIO1
15	GP10	LCD_CLK	→	**D4** (pin 5)	GPIO5
16	GP11	MOSI	→	**D5** (pin 6)	GPIO6
17	GP12	MISO	→	**D7** (pin 8)	GPIO44
19	GP13	LCD_BL	→	**D3** (pin 4)	GPIO4
21	GP15	LCD_RST	→	**D2** (pin 3)	GPIO3
22	GP16	TP_CS	→	**D6** (pin 7)	GPIO43

Płytka Prototypowa Pico - Wizualizacja



```
    13 (GND)                                18 (GND)
    12 (GP8)  ◄── LCD_DC                    19 (GP13) ◄── LCD_BL
    11 (GP7)                                20 (GP14)
    10 (GP6)                                21 (GP15) ◄── LCD_RST
     9 (GND)                                22 (GP16) ◄── TP_CS
     ...
     3 (GND) ◄── GND
     2 (VSYS) ◄── VCC
```

Lista Pinów do Połączenia na Płytce Pico

```
UŻYWANE PINY NA PŁYTCE PICO (10 połączeń):
═══════════════════════════════════════

Zasilanie:
  Pin "VS" (VSYS, prawa strona u góry) ──► XIAO 3V3
  Pin "3" (GND, lewa strona)           ──► XIAO GND

SPI LCD:
  Pin "12" (GP8)  ──► XIAO D1 (LCD_DC)
  Pin "14" (GP9)  ──► XIAO D0 (LCD_CS)
  Pin "15" (GP10) ──► XIAO D4 (LCD_CLK)
  Pin "16" (GP11) ──► XIAO D5 (MOSI)
  Pin "17" (GP12) ──► XIAO D7 (MISO)

LCD Control:
  Pin "19" (GP13) ──► XIAO D3 (LCD_BL - podświetlenie)
  Pin "21" (GP15) ──► XIAO D2 (LCD_RST - reset)

Touch:
  Pin "22" (GP16) ──► XIAO D6 (TP_CS - touch chip select)
```

Instrukcja Montażu z Płytką Pico

1. **Przygotowanie płytki:**
   - Przylutuj piny męskie (goldpin) od SPODU płytki (strona bez numeracji)
   - Piny powinny wystawać w dół, aby wejść w gniazda wyświetlacza
2. **Montaż XIAO:**
   - Przylutuj gniazdo żeńskie 2×7 pin na środku płytki dla XIAO
   - Lub przylutuj XIAO bezpośrednio (mniej elastyczne)
3. **Połączenia:**
   - Użyj krótkich przewodów lub ścieżek lutowniczych
   - Połącz według tabeli mapowania powyżej
4. **Weryfikacja:**
   - Sprawdź ciągłość multimetrem przed włączeniem zasilania
   - Upewnij się, że nie ma zwarć między sąsiednimi pinami

Zajętość Pinów XIAO ESP32-S3

Pin	GPIO	Funkcja	Moduł	Uwagi
D0	GPIO1	LCD_CS	LCD	LOW active
D1	GPIO2	LCD_DC	LCD	HIGH=data, LOW=cmd
D2	GPIO3	LCD_RST	LCD	LOW active
D3	GPIO4	LCD_BL	LCD	PWM 0-255
D4	GPIO5	SPI_CLK	LCD+Touch	Software SPI
D5	GPIO6	SPI_MOSI	LCD+Touch	Software SPI
D6	GPIO43	TP_CS	Touch	LOW active
D7	GPIO44	SPI_MISO	Touch	Dane z dotyku
(B2B)	GPIO7	LORA_SCK	SX1262	Hardware SPI
(B2B)	GPIO8	LORA_MISO	SX1262	Hardware SPI
(B2B)	GPIO9	LORA_MOSI	SX1262	Hardware SPI
(B2B)	GPIO38	LORA_ANTSW	SX1262	Przełącznik anteny
(B2B)	GPIO39	LORA_DIO1	SX1262	Przerwanie

Pin	GPIO	Funkcja	Moduł	Uwagi
(B2B)	GPIO40	LORA_BUSY	SX1262	Status
(B2B)	GPIO41	LORA_NSS	SX1262	Chip Select
(B2B)	GPIO42	LORA_RST	SX1262	Reset

Wolne piny: Brak (wszystkie wykorzystane)

Parametry LoRa (identyczne z nadajnikiem)

Parametr	Wartość
Częstotliwość	868.0 MHz
Szerokość pasma (BW)	125.0 kHz
Spreading Factor (SF)	7
Coding Rate (CR)	5 (4/5)
Sync Word	0x34
Moc nadawania	14 dBm
Preambuła	8 symboli

Protokół Pakietu LoRa (z nadajnika)

```
struct __attribute__((packed)) SensorPacket {
  uint8_t mac[6];         // 0-5:   MAC WiFi ESP32 (unikalny ID)
  uint8_t msgType;        // 6:     Typ wiadomości (0x01 = DATA)
  uint8_t seqNum;         // 7:     Numer sekwencji (0-255)
  int16_t temperature;    // 8-9:   Temperatura × 100
  uint16_t humidity;      // 10-11: Wilgotność × 100
  uint16_t pressure;      // 12-13: Ciśnienie hPa
  uint16_t pm1_0;         // 14-15: PM1.0 µg/m³
  uint16_t pm2_5;         // 16-17: PM2.5 µg/m³
  uint16_t pm10;          // 18-19: PM10 µg/m³
  uint8_t status;         // 20:    Flagi statusu
  uint16_t crc;           // 21-22: CRC-16/CCITT
};
// Rozmiar: 23 bajty
```

Architektura Multi-Device

Struktura Danych Urządzenia

```
#define MAX_DEVICES 4
#define DEVICE_NAME_LEN 16
#define HISTORY_SIZE 24       // 24 punkty = 24h przy 1h/punkt

struct DeviceData {
  // Identyfikacja
  uint8_t mac[6];             // MAC jako unikalny ID
  char name[DEVICE_NAME_LEN]; // Nazwa edytowalna (np. "Salon")
  bool active;                // Czy urządzenie aktywne

  // Ostatnie dane pomiarowe
  float temperature;          // °C
  float humidity;             // %
  uint16_t pressure;          // hPa
  uint16_t pm1_0;             // µg/m³
  uint16_t pm2_5;             // µg/m³
  uint16_t pm10;              // µg/m³
  uint8_t status;             // Flagi błędów

  // Metadane odbioru
  float rssi;                 // dBm
  float snr;                  // dB
  uint32_t lastSeenMs;        // millis() ostatniego pakietu
  uint8_t lastSeqNum;         // Wykrywanie duplikatów
```

```
  // Historia PM2.5 (24h, 1 punkt/godzinę)
  uint16_t pm25History[HISTORY_SIZE];
  uint8_t historyIndex;
  uint32_t lastHistoryUpdateMs;
};

DeviceData devices[MAX_DEVICES];
uint8_t activeDeviceCount = 0;
```

Timeout Urządzenia

Parametr	Wartość	Opis
DEVICE_TIMEOUT_MS	30 minut	2 cykle × 15 min
HISTORY_INTERVAL_MS	1 godzina	Interwał aktualizacji historii

Urządzenie jest oznaczane jako **offline** jeśli nie otrzymaliśmy danych przez 30 minut (2 cykle nadajnika).

Design Interfejsu Użytkownika (UI)

Paleta Kolorów

```
// Kolory w formacie RGB565 (16-bit)
#define COLOR_BG_MAIN       0x1082  // #1a1a2e - ciemny granat
#define COLOR_BG_TILE       0x1124  // #16213e - granatowy
#define COLOR_BG_TILE_HOVER 0x2148  // #1f4068 - jaśniejszy granat
#define COLOR_BG_HEADER     0x0861  // #0d1b2a - bardzo ciemny

#define COLOR_ACCENT        0x04B4  // #0f94d2 - niebieski
#define COLOR_ACCENT2       0x06DF  // #00d9ff - cyjan

#define COLOR_TEXT          0xFFFF  // #ffffff - biały
#define COLOR_TEXT_SEC      0xA514  // #a0a0a0 - szary
#define COLOR_TEXT_VALUE    0x07F2  // #00ff88 - zielony neon

#define COLOR_STATUS_OK     0x07F2  // #00ff88 - zielony
#define COLOR_STATUS_WARN   0xFD40  // #ffaa00 - pomarańczowy (PM 35-75)
#define COLOR_STATUS_DANGER 0xF9A6  // #ff3366 - czerwony (PM >75)
#define COLOR_STATUS_OFF    0x6B4D  // #666666 - ciemnoszary

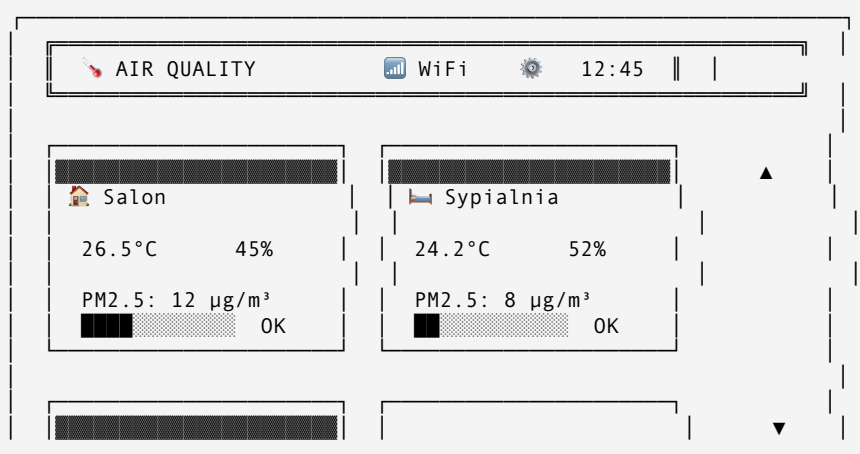
#define COLOR_BUTTON        0x2148  // #1f4068 - przycisk normalny
#define COLOR_BUTTON_PRESS  0x04B4  // #0f94d2 - przycisk naciśnięty
```

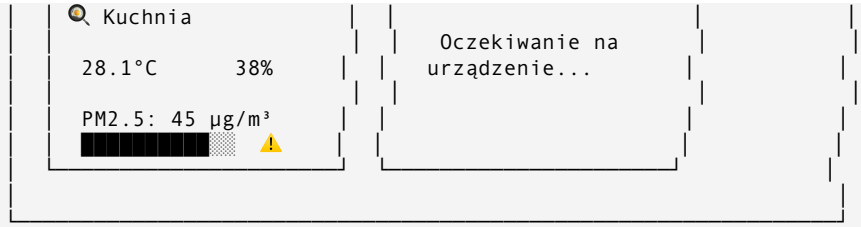
Progi Alarmów PM2.5

PM2.5 [µg/m³]	Status	Kolor kafelka
0 - 35	OK	Zielony pasek
35 - 75	WARNING	Pomarańczowy pasek
> 75	DANGER	Czerwony pasek + animacja

Ekrany UI

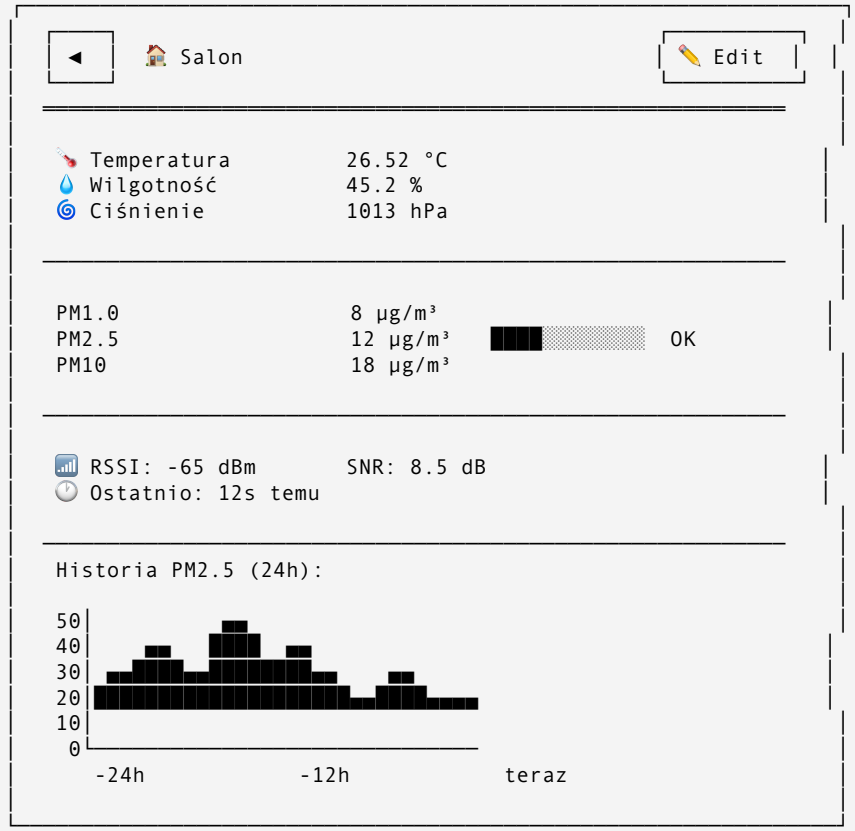
1. Home Screen (320×240, Landscape)





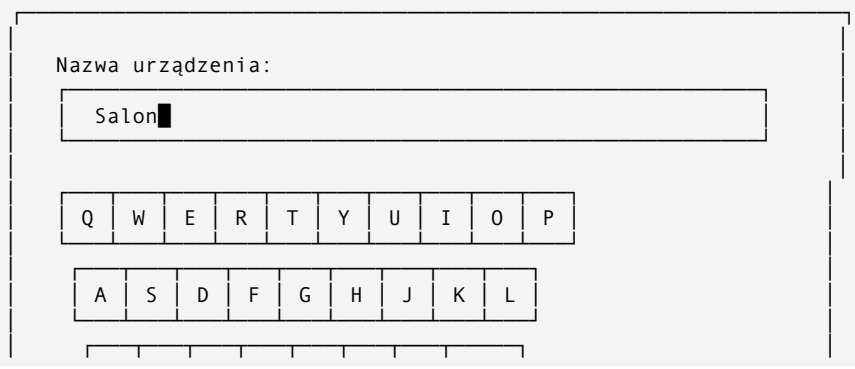
Elementy:
- Header: tytuł, status WiFi, ikona ustawień, zegar
- 4 kafelki (2×2 grid) z danymi nadajników
- Kafelek: pasek statusu (kolor), nazwa, temp, wilg, PM2.5, mini-bar
- Strzałki przewijania (jeśli >4 urządzeń w przyszłości)
- Dotknięcie kafelka → Detail Screen
- Dotknięcie ⚙️ → WiFi Config

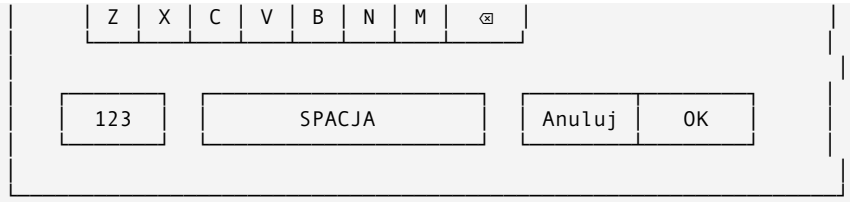
2. Detail Screen



Elementy:
- Przycisk Back (◄) → Home Screen
- Nazwa urządzenia + przycisk Edit
- Pełne dane: temp, wilg, ciśnienie
- PM1.0, PM2.5, PM10 z paskiem statusu
- RSSI, SNR, czas od ostatniego odbioru
- Wykres słupkowy historii PM2.5 (24h)

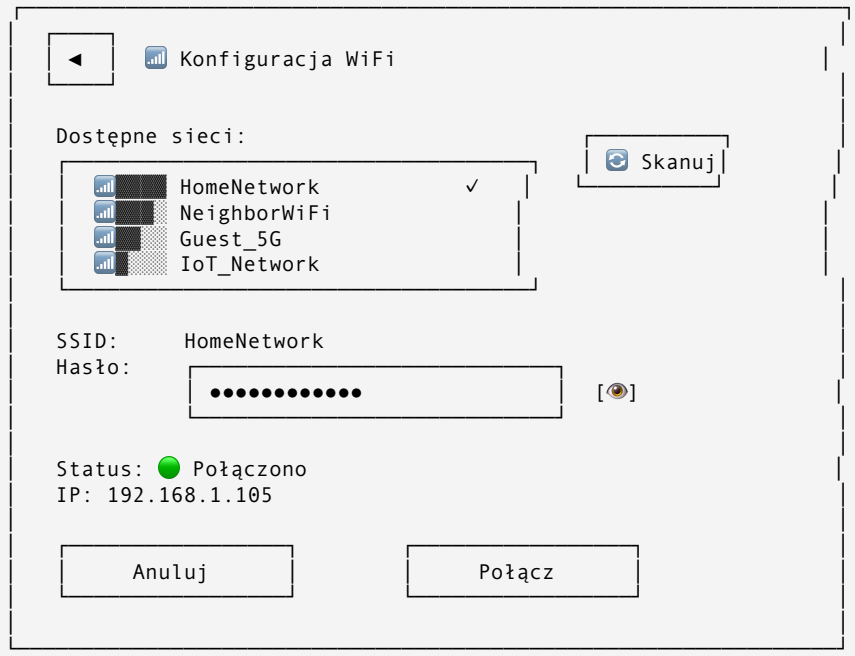
3. Edit Name Screen (Klawiatura)





Elementy:
- Pole tekstowe z aktualną nazwą
- Klawiatura QWERTY
- Przycisk 123 → cyfry i znaki specjalne
- Backspace (⌫)
- Spacja
- Anuluj / OK

4. WiFi Config Screen



Elementy:
- Lista dostępnych sieci WiFi (scrollowalna)
- Siła sygnału (ikona)
- Znacznik aktualnie połączonej sieci (✓)
- Pole SSID i hasło
- Przycisk pokaż/ukryj hasło
- Status połączenia + IP
- Skanuj / Połącz / Anuluj

Animacje

Animacja	Opis	Czas
Fade przejścia	Płynne przejście między ekranami	200ms
Startup loader	Pasek postępu przy uruchamianiu	2-3s
Alarm pulse	Pulsowanie kafelka przy PM>75	500ms okres
Touch feedback	Podświetlenie przycisku przy dotknięciu	100ms
WiFi scan	Obracająca się ikona podczas skanowania	ciągłe

Ikony (System Icons → Bitmapy)

Ikony zostaną przekonwertowane z systemowych ikon macOS do bitmap 16×16 lub 24×24 px:

Ikona	Użycie	Rozmiar
🏠 house	Nazwa domyślna	16×16
🌡️ thermometer	Temperatura	16×16
💧 droplet	Wilgotność	16×16

Ikona	Użycie	Rozmiar
🌀 wind	Ciśnienie	16×16
📶 wifi	Status WiFi	16×16
⚙️ gear	Ustawienia	16×16
◀ back	Powrót	24×24
✏️ edit	Edycja	16×16
⌫ backspace	Kasowanie	24×24
🔄 refresh	Odśwież	16×16
⚠️ warning	Ostrzeżenie	16×16
🛏️ bed	Sypialnia	16×16
🍳 cooking	Kuchnia	16×16

Protokół WiFi UDP

Konfiguracja

Parametr	Wartość
Port UDP	5000
Interwał	10 sekund
Format	JSON
Broadcast	255.255.255.255 lub subnet broadcast

Format JSON


```
{
  "type": "air_quality_data",
  "receiver_mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "timestamp": 1735650000,
  "uptime_sec": 3600,
  "wifi_rssi": -55,
  "devices": [
    {
      "mac": "11:22:33:44:55:01",
      "name": "Salon",
      "active": true,
      "temperature": 26.52,
      "humidity": 45.2,
      "pressure": 1013,
      "pm1_0": 8,
      "pm2_5": 12,
      "pm10": 18,
      "lora_rssi": -65,
      "lora_snr": 8.5,
      "last_seen_sec": 12,
      "status": 0
    },
    {
      "mac": "11:22:33:44:55:02",
      "name": "Sypialnia",
      "active": true,
      "temperature": 24.2,
      "humidity": 52.0,
      "pressure": 1013,
      "pm1_0": 5,
      "pm2_5": 8,
      "pm10": 12,
      "lora_rssi": -72,
      "lora_snr": 6.2,
      "last_seen_sec": 45,
      "status": 0
    }
  ]
}
```

Odbieranie na Raspberry Pi Zero (Python)

```python
import socket
import json

UDP_IP = "0.0.0.0"
UDP_PORT = 5000

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))

print(f"Listening on UDP port {UDP_PORT}...")

while True:
    data, addr = sock.recvfrom(1024)
    try:
        payload = json.loads(data.decode('utf-8'))
        print(f"Received from {addr}:")
        print(json.dumps(payload, indent=2))
    except json.JSONDecodeError:
        print(f"Invalid JSON from {addr}")
```

Odbieranie na iOS (Swift) - Przyszłość

UDP można odbierać na iOS używając `Network.framework` (iOS 12+) lub `CocoaAsyncSocket`. Wymaga bycia w tej samej sieci WiFi.

Wymagane Biblioteki Arduino

```arduino
// LoRa
#include <SPI.h>
#include <RadioLib.h>

// LCD TFT
#include <TFT_eSPI.h>           // Konfiguracja w User_Setup.h

// Touch (wbudowane w TFT_eSPI lub osobno)
// XPT2046 jest wspierany przez TFT_eSPI

// WiFi
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

// JSON
#include <ArduinoJson.h>

// NTP (czas)
#include <time.h>

// Storage (nazwy, WiFi credentials)
#include <Preferences.h>
```

Konfiguracja TFT_eSPI

Plik `User_Setup.h` w bibliotece TFT_eSPI wymaga konfiguracji:

```arduino
// User_Setup.h dla XIAO ESP32-S3 + Waveshare 2.8"

#define ST7789_DRIVER
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 320

// Piny XIAO ESP32-S3
#define TFT_CS    1   // GPIO1 (D0)
#define TFT_DC    2   // GPIO2 (D1)
#define TFT_RST   3   // GPIO3 (D2)
#define TFT_MOSI  6   // GPIO6 (D5)
#define TFT_SCLK  5   // GPIO5 (D4)
#define TFT_MISO  44  // GPIO44 (D7) - dla touch

// Touch
#define TOUCH_CS  43  // GPIO43 (D6)
```

```
// Backlight
#define TFT_BL    4   // GPIO4 (D3)

// Opcje
#define LOAD_GLCD
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4
#define LOAD_FONT6
#define LOAD_FONT7
#define LOAD_FONT8
#define LOAD_GFXFF

#define SMOOTH_FONT

#define SPI_FREQUENCY       40000000
#define SPI_READ_FREQUENCY  20000000
#define SPI_TOUCH_FREQUENCY  2500000
```

Struktura Kodu

Cały kod w jednym pliku `air_condition_receiver.ino` z sekcjami:

```
/*
 * Air Condition Receiver v2.0
 * ===========================
 *
 * Odbiornik LoRa z ekranem dotykowym LCD 2.8"
 *
 * Sekcje kodu:
 * 1. INCLUDES & DEFINES
 * 2. PIN DEFINITIONS
 * 3. COLOR PALETTE
 * 4. DATA STRUCTURES
 * 5. GLOBAL VARIABLES
 * 6. ICON BITMAPS
 * 7. UTILITY FUNCTIONS
 * 8. LORA FUNCTIONS
 * 9. DEVICE MANAGEMENT
 * 10. DISPLAY FUNCTIONS
 * 11. UI - HOME SCREEN
 * 12. UI - DETAIL SCREEN
 * 13. UI - KEYBOARD
 * 14. UI - WIFI CONFIG
 * 15. TOUCH HANDLING
 * 16. WIFI & UDP
 * 17. NTP TIME
 * 18. STORAGE (NVS)
 * 19. SETUP
 * 20. LOOP
 */
```

Fazy Implementacji

Faza 1: Hardware + LCD Basic ✅

- [ ] Podłączenie LCD do XIAO (10 przewodów)
- [ ] Konfiguracja TFT_eSPI (User_Setup.h)
- [ ] Test wyświetlania (prostokąty, tekst, kolory)
- [ ] Test dotyku XPT2046
- [ ] Kalibracja dotyku

Faza 2: Integracja LoRa + Multi-Device

- [ ] Połączenie z istniejącym kodem odbiornika
- [ ] Struktura DeviceData
- [ ] Dodawanie urządzeń po MAC
- [ ] Timeout nieaktywnych (30 min)
- [ ] Historia PM2.5 (24 punkty)

Faza 3: UI Home Screen

- [ ] Tło i header
- [ ] Kafelki 2×2
- [ ] Wyświetlanie danych z devices[]
- [ ] Pasek statusu PM (kolorowy gradient)
- [ ] Dotykowa nawigacja

Faza 4: UI Detail Screen

- [ ] Layout szczegółów
- [ ] Wykres historii PM2.5
- [ ] Przycisk Back
- [ ] Metadane (RSSI, SNR, czas)

Faza 5: Klawiatura + Edycja Nazw

- [ ] Klawiatura QWERTY
- [ ] Obsługa dotyku klawiszy
- [ ] Pole tekstowe
- [ ] Zapis nazwy do NVS

Faza 6: WiFi + UDP

- [ ] Połączenie WiFi (z NVS lub hardcoded)
- [ ] Broadcast UDP JSON co 10s
- [ ] Status WiFi na ekranie
- [ ] NTP sync (czas)

Faza 7: WiFi Config UI

- [ ] Ekran konfiguracji
- [ ] Skanowanie sieci
- [ ]

- [ ] Lista sieci (scrollowalna)
- [ ] Zapis credentials do NVS

Faza 8: Animacje i Polish

- [ ] Fade przejścia ekranów
- [ ] Startup loader
- [ ] Pulsowanie alarmu
- [ ] Touch feedback
- [ ] Konwersja ikon do bitmap

Pliki Projektu

```
/Users/marek.piotrowski/Projects/xiao/air_condition_receiver/
├── PROJECT_RECEIVER.md      # Ta dokumentacja
├── PROJECT_RECEIVER.pdf     # Export PDF
├── air_condition_receiver.ino  # Kod (rozwijamy istniejący)
└── icons/                   # Folder na bitmapy ikon (opcjonalnie)
    ├── home_16.h
    ├── thermometer_16.h
    ├── droplet_16.h
    └── ...
```

Historia Zmian

Data	Wersja	Opis
2025-12-31	1.0	Utworzenie dokumentacji projektu
2025-12-31	2.0	Rozszerzenie o pełny design UI, schematy połączeń, protokół UDP

Kontekst dla Kolejnej Sesji

Status Projektu (2025-12-31)

Faza	Status	Uwagi
Dokumentacja	**ZAKOŃCZONA**	PROJECT_RECEIVER.md
Hardware	DO REALIZACJI	Czeka na połączenie
Software v1.0	**GOTOWY**	Odbiór LoRa + Serial
Software v2.0	DO REALIZACJI	LCD + UI + WiFi

Co Jest Gotowe

1. **Dokumentacja** - PROJECT_RECEIVER.md zawiera:
   - Kompletny schemat połączeń (Pico → XIAO)
   - Design UI (4 ekrany)
   - Paleta kolorów
   - Protokół UDP JSON
   - Plan implementacji
2. **Kod bazowy** - `air_condition_receiver.ino` v1.0:
   - Inicjalizacja SX1262
   - Odbiór pakietów LoRa
   - Parsowanie SensorPacket
   - Walidacja CRC
   - Output na Serial

3. **Hardware:**
   - XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (B2B) - **GOTOWY**
   - Waveshare LCD 2.8” - **KUPIONY**
   - Przewody/płytka - **DO PRZYGOTOWANIA**

Schemat Połączeń - Szybka Ściąga

```
LCD → XIAO
──────────────
VCC  → 3V3
GND  → GND
DC   → D1
CS   → D0
CLK  → D4
MOSI → D5
MISO → D7
BL   → D3
RST  → D2
TP_CS→ D6
```

Parametry Kluczowe

Parametr	Wartość
Max urządzeń	4
Timeout urządzenia	30 min (2 cykle)
Historia PM2.5	24h (1 punkt/h)
UDP broadcast	co 10s
UDP port	5000
Orientacja LCD	Landscape (320×240)

Kolejne Kroki

1. **Podłączyć LCD** do XIAO wg schematu
2. **Skonfigurować TFT_eSPI** (User_Setup.h)
3. **Test LCD** - prosty sketch z kolorami
4. **Rozbudowa kodu** - dodanie UI

Kompilacja

```
arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:XIAO_ESP32S3 /Users/marek.piotrowski/Projects/xiao/
        air_condition_receiver
```

Koniec dokumentacji. Powodzenia z implementacją!